

Практическая работа 19

НАСТРОЙКИ, ЖУРНАЛИРОВАНИЕ И ДИАГНОСТИКА

Цель работы

Вынести изменяемые пути во внешний файл настроек, проверять конфигурацию до предметной работы и писать диагностические события без секретов и личных данных.

Описание программы

ApplicationConfiguration читает database.path, log.directory и backup.directory от явного корня kbjv.data.dir. ApplicationLog пишет ограниченный набор структурированных полей и выполняет ротацию.

Общие сведения

Отсутствующий файл или ключ использует документированный default, а пустое или неверное значение вызывает ранний AppConfigException с именем ключа без публикации исходного значения.

Функциональное назначение и ограничения

Пользователь получает действие и код события, журнал — eventId, operation, outcome и reason. Содержимое плана, токены, заголовки авторизации и stack trace запрещены.

Нормализация пути не считается проверкой прав доступа. Резервный каталог только подготавливается; создание копии относится к практике 20.

Логическая структура

ConfigLoader применяет defaults, разрешает относительные пути от data root и проверяет каталоги до ApplicationContext. ApplicationLog хранит до трёх файлов по 256 КиБ и не записывает текст исключения.

Используемые технические средства

Java 25 Properties/NIO, java.util.logging, ротация файлов, JavaFX, JUnit 5 и Gradle 9.1.

Входные и выходные данные

Входные данные. application.properties, kbju.data.dir, kbju.config и штатные/ошибочные значения путей.

Выходные данные. Проверенные абсолютные пути либо ранний отказ; пользовательское сообщение и безопасная строка журнала с eventId.

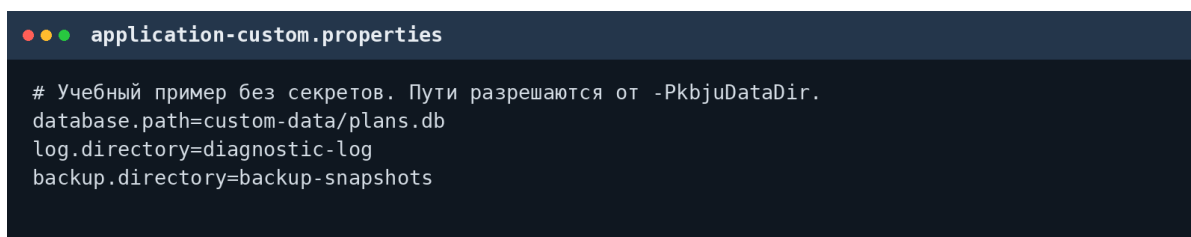
Контрольные сценарии

Компонент	Ответственность	Проверка
ConfigLoader	Defaults и пути	testDiagnostics
ApplicationLog	Безопасные события	Проверка секретов
UI	Действие и eventId	runLessonDemo

Ход работы

Проект собран и проверен по README и протоколу проверки. Ниже приведены фактические результаты запусков и снимки текущей реализации; учебные изображения преподавателя не использовались.

1. Подготовлен внешний properties-файл. Три относительных пути разрешаются от переданного учебного корня и не зависят от каталога терминала.

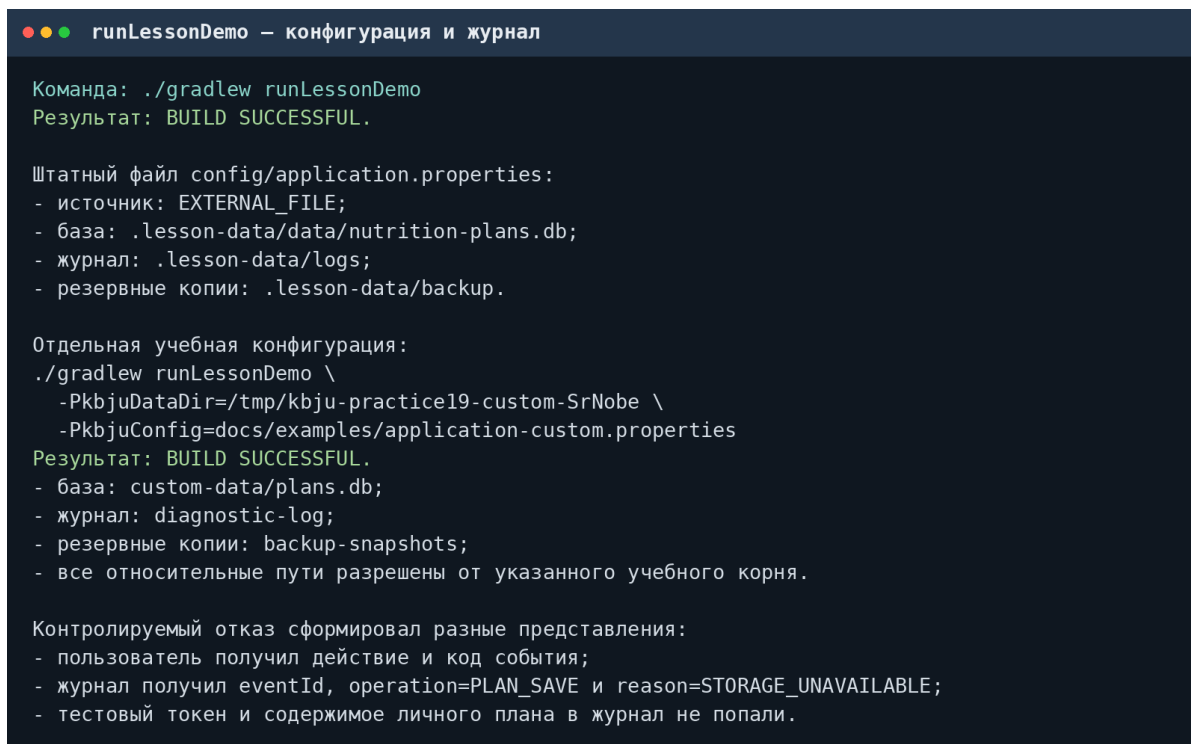


```
application-custom.properties

# Учебный пример без секретов. Пути разрешаются от -PkbjuDataDir.
database.path=custom-data/plans.db
log.directory=diagnostic-log
backup.directory=backup-snapshots
```

Рисунок 1 – Учебная внешняя конфигурация без секретов

2. Демонстрация открыла штатную и отдельную конфигурации. Контролируемый отказ разделит сообщение пользователю и журнал; тестовый токен и название плана не попали в лог.



```
runLessonDemo – конфигурация и журнал

Команда: ./gradlew runLessonDemo
Результат: BUILD SUCCESSFUL.

Штатный файл config/application.properties:
- источник: EXTERNAL_FILE;
- база: .lesson-data/data/nutrition-plans.db;
- журнал: .lesson-data/logs;
- резервные копии: .lesson-data/backup.

Отдельная учебная конфигурация:
./gradlew runLessonDemo \
  -PkbjuDataDir=/tmp/kbju-practice19-custom-SrNobe \
  -PkbjuConfig=docs/examples/application-custom.properties
Результат: BUILD SUCCESSFUL.
- база: custom-data/plans.db;
- журнал: diagnostic-log;
- резервные копии: backup-snapshots;
- все относительные пути разрешены от указанного учебного корня.

Контролируемый отказ сформировал разные представления:
- пользователь получил действие и код события;
- журнал получил eventId, operation=PLAN_SAVE и reason=STORAGE_UNAVAILABLE;
- тестовый токен и содержимое личного плана в журнал не попали.
```

Рисунок 2 – Разрешённые пути и безопасное событие отказа

Вывод

Настройки проверяются до предметной работы, относительные пути имеют явный корень, а ошибки дают ранний отказ. Журнал содержит минимально необходимый набор полей и не раскрывает секреты или планы.

Выполнил: студент группы 090302-ИСТа-023	Карионов В.В.
Проверил: преподаватель	Елкин Н.С.